Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Дисциплина «Информационная безопасность»

Работа 5: Аудит паролей с помощью менеджера паролей

Выполнил: Молодиченко Семен Андреевич
Группа: P3313

Санкт-Петербург
2026

Аудит паролей с помощью менеджера паролей Bitwarden

Учебный проект по дисциплине «Информационная безопасность», работа 5.

Публичный git-репозиторий: https://github.com/semchik200001/password-manager-audit

Цель работы: осознать важность надёжных уникальных паролей и освоить менеджер паролей. В ходе работы установлен Bitwarden, создана учётная запись с надёжным мастер-паролем, проведён аудит паролей личных аккаунтов (в том числе проверка почты по базе утечек Have I Been Pwned), для 5 аккаунтов пароли заменены на сгенерированные менеджером, для GitHub настроена двухфакторная аутентификация на одноразовых кодах (TOTP).

> Все конфиденциальные данные на скриншотах (email, логины, пароли, QR-коды, секретные ключи, коды восстановления) замазаны. Сами пароли в отчёт и в репозиторий не попадают.

Стенд

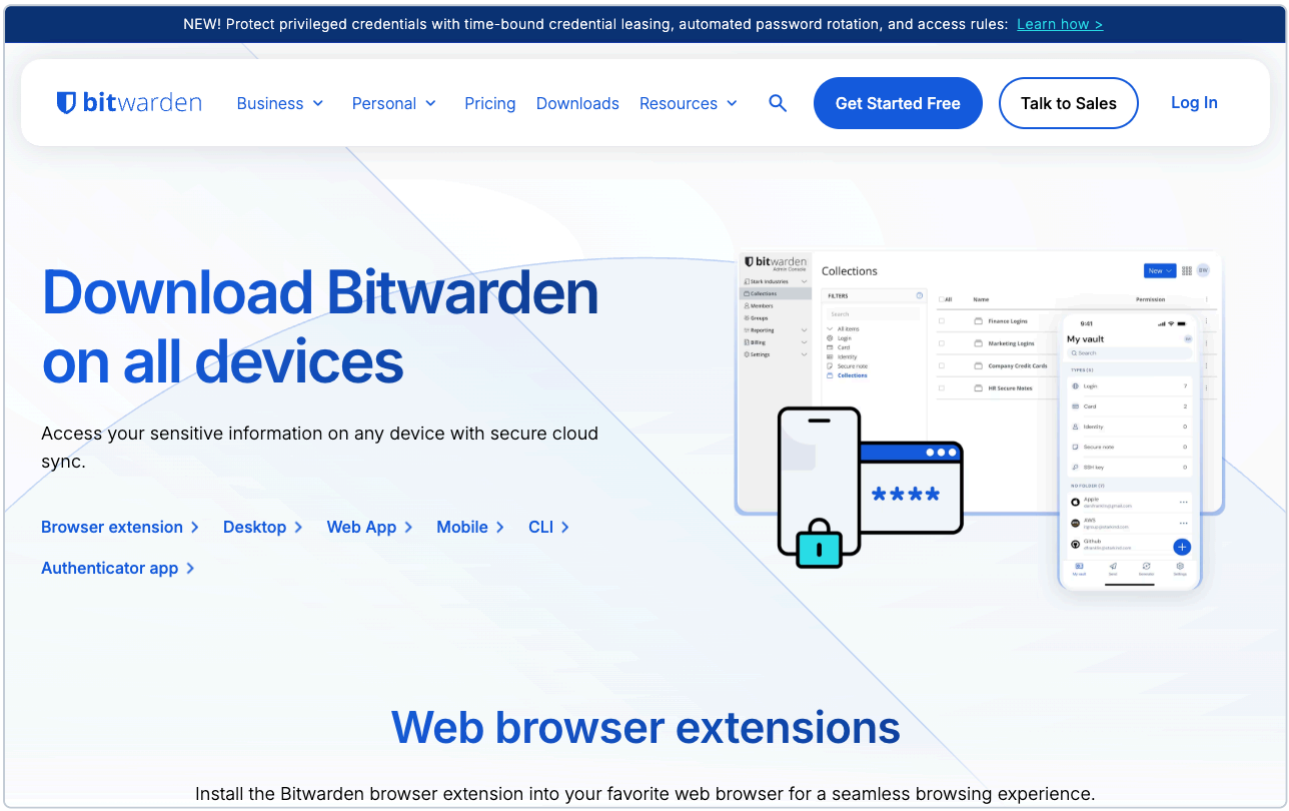
Компонент	Значение
Менеджер паролей	Bitwarden Desktop 2026.10.0 (macOS), веб-хранилище `vault.bitwarden.com`, расширение для Chrome
Тариф	Free (бесплатный)
Генерация TOTP	Bitwarden Authenticator на телефоне
Проверка утечек	https://haveibeenpwned.com/ (только email) и отчёт Data breach report в Bitwarden
ОС	macOS 15.7

Bitwarden выбран потому, что он бесплатный, с открытым исходным кодом и использует сквозное шифрование (zero-knowledge): хранилище шифруется на устройстве ключом, выведенным из мастер-пароля, и сервер видит только зашифрованные данные.

Установка

```
brew install --cask bitwarden
```

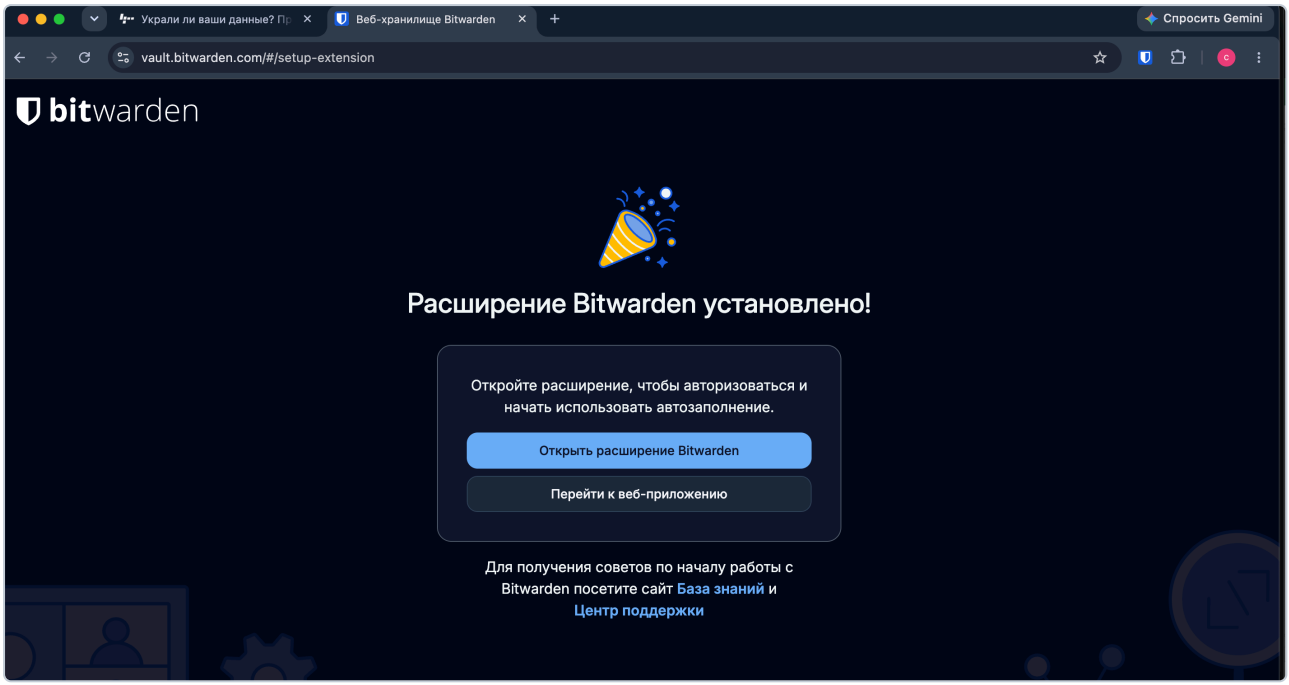
Также установлено браузерное расширение Bitwarden для Chrome и приложение Bitwarden Authenticator на телефон.



Официальная страница загрузки Bitwarden

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/02-bitwarden-installed.png

Bitwarden Desktop после установки



Расширение Bitwarden для Chrome установлено

---

1. Создание учётной записи и мастер-пароля

Учётная запись создана на `vault.bitwarden.com` через «Create account».

Мастер-пароль — это парольная фраза (passphrase) из 6 случайных слов, сгенерированная генератором Bitwarden (тип Passphrase). Слова разделены дефисами, включены опции Capitalize и Include number. Такую фразу легко запомнить, а подобрать трудно: при словаре EFF из 7776 слов шесть случайных слов дают $6 \cdot \log_2 7776 \approx$ **77,5 бита** энтропии без учёта цифры и регистра.

Правила для мастер-пароля:

- нигде больше не используется;
- не записывается в заметки, в облако или на стикер;
- подсказку к паролю я оставил пустой: подсказка видна по email и облегчает подбор.

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/05-bw-register.png

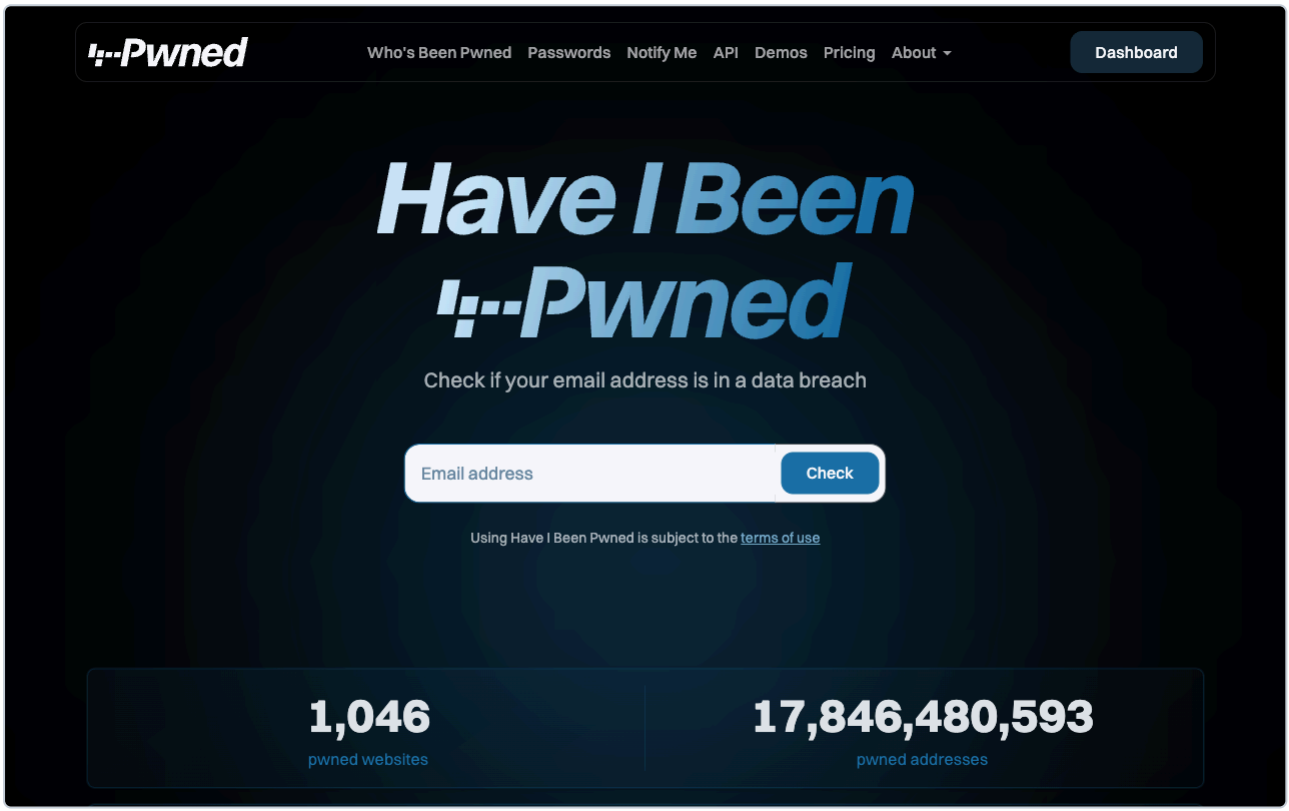
Форма создания учётной записи Bitwarden (пароль скрыт)

---

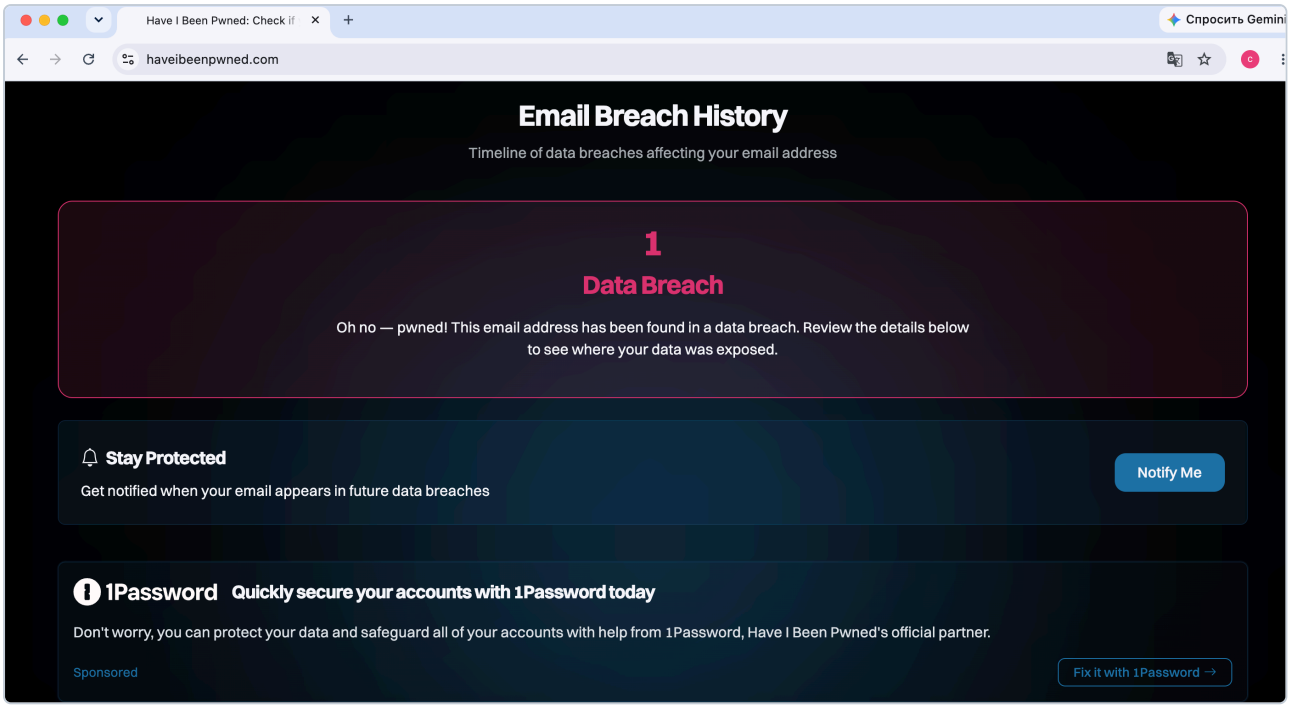
2. Аудит текущих паролей

2.1. Проверка email по базе утечек

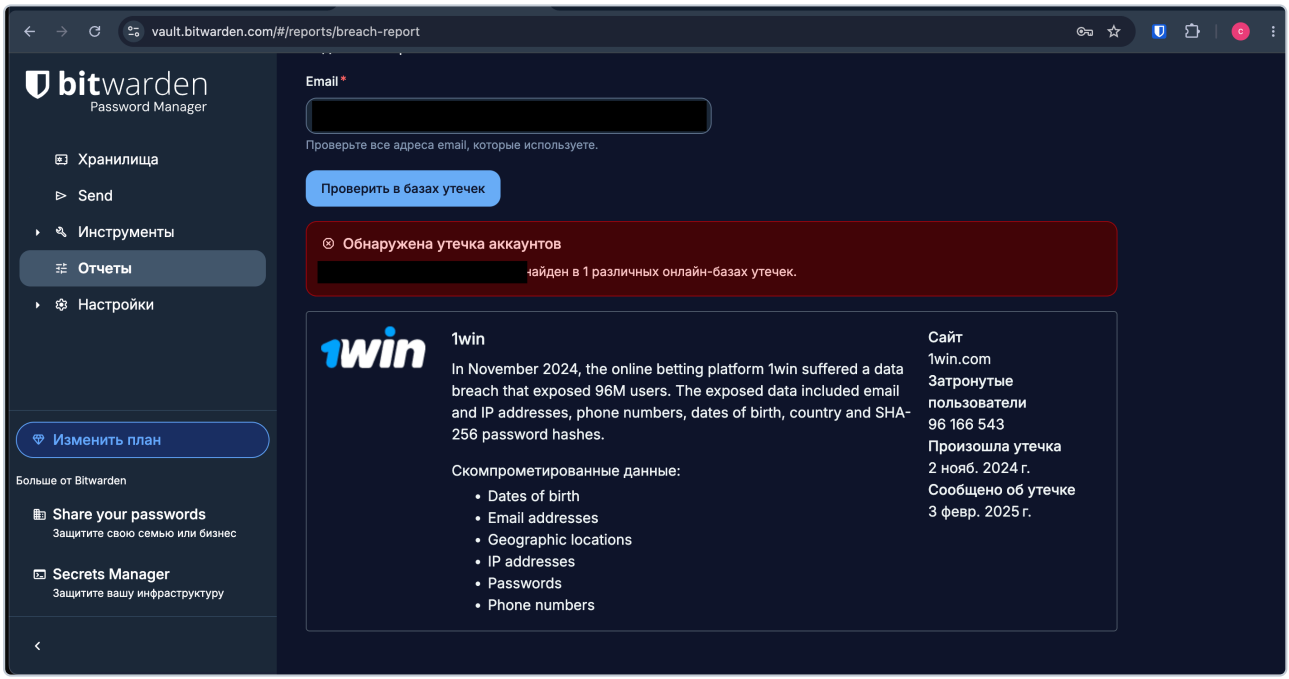
Почта проверена на https://haveibeenpwned.com/. Вводился **только email**, пароль не вводился (так требует задание). Дополнительно в веб-хранилище Bitwarden построен отчёт **Отчёты → Отчёт об утечках данных** (Data breach report). Он бесплатный и использует ту же базу HIBP: найдена та же утечка 1win (дата утечки — 2 ноября 2024 г., затронуто 96 166 543 пользователя).



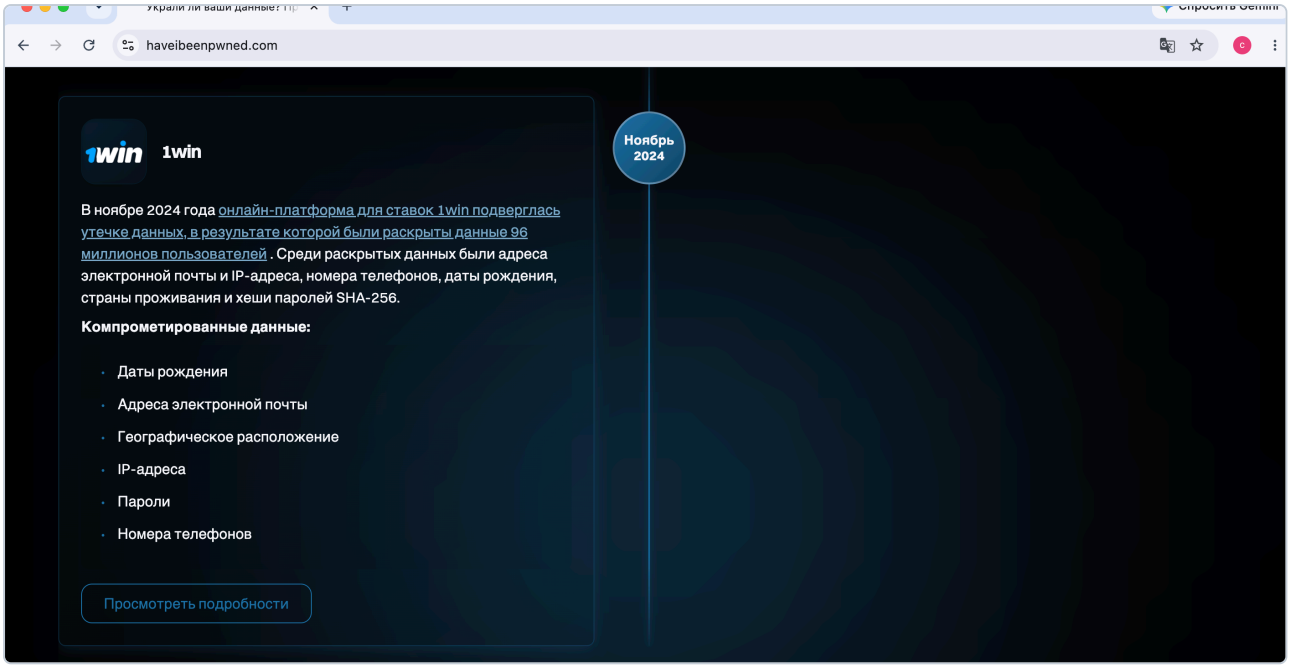
Главная страница Have I Been Pwned



Результат проверки email на HIBP (email замазан)



Data breach report в Bitwarden



Подробности утечки 1win на HIBP

Результат: email найден в **1 утечке — 1win** (онлайн-платформа ставок, ноябрь 2024 года, раскрыты данные около 96 млн пользователей). Утекли адреса электронной почты, IP-адреса, номера телефонов, даты рождения, страна проживания и **хэши паролей SHA-256**. SHA-256 — быстрая хэш-функция, не предназначенная для хранения паролей: на видеокарте она перебирается со скоростью миллиардов вариантов в секунду, поэтому короткие и словарные пароли из такой утечки восстанавливаются перебором. Значит, пароль от 1win нужно считать скомпрометированным, а если он использовался на других сайтах, под угрозой и те аккаунты.

2.2. Оценка слабости старых паролей

Сами пароли не приводятся, только их характеристики.

Аккаунт	Длина	Состав символов	Повторялся на других сайтах	Проблема
[TODO: аккаунт 1]	[TODO]	[TODO: например «строчные + цифры»]	[TODO: да/нет]	[TODO: например «словарное слово + год рождения»]
[TODO: аккаунт 2]	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
[TODO: аккаунт 3]	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
[TODO: аккаунт 4]	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]
[TODO: аккаунт 5]	[TODO]	[TODO]	[TODO]	[TODO]

Какие пароли были слабыми. [TODO: 2–4 предложения своими словами. Например: «Слабыми оказались пароли от X, Y и Z: длина 8 символов, только строчные буквы и цифры, плюс один и тот же пароль стоял на трёх сайтах. Если пароль утечёт с одного сайта, атакующий получит доступ сразу ко всем трём аккаунтам (credential stuffing).»]

Почему такие пароли слабые, видно из оценки перебора. Пароль из 8 символов (строчные буквы + цифры) — это $36^8 \approx 2{,}8 \cdot 10^{12}$ вариантов, около 41 бита. Видеокарта перебирает быстрые хэши со скоростью порядка 10^{10} попыток в секунду, то есть такой пароль подбирается за **минуты**. Пароль из словарного слова с датой ломается ещё быстрее, по словарю с правилами, без полного перебора.

---

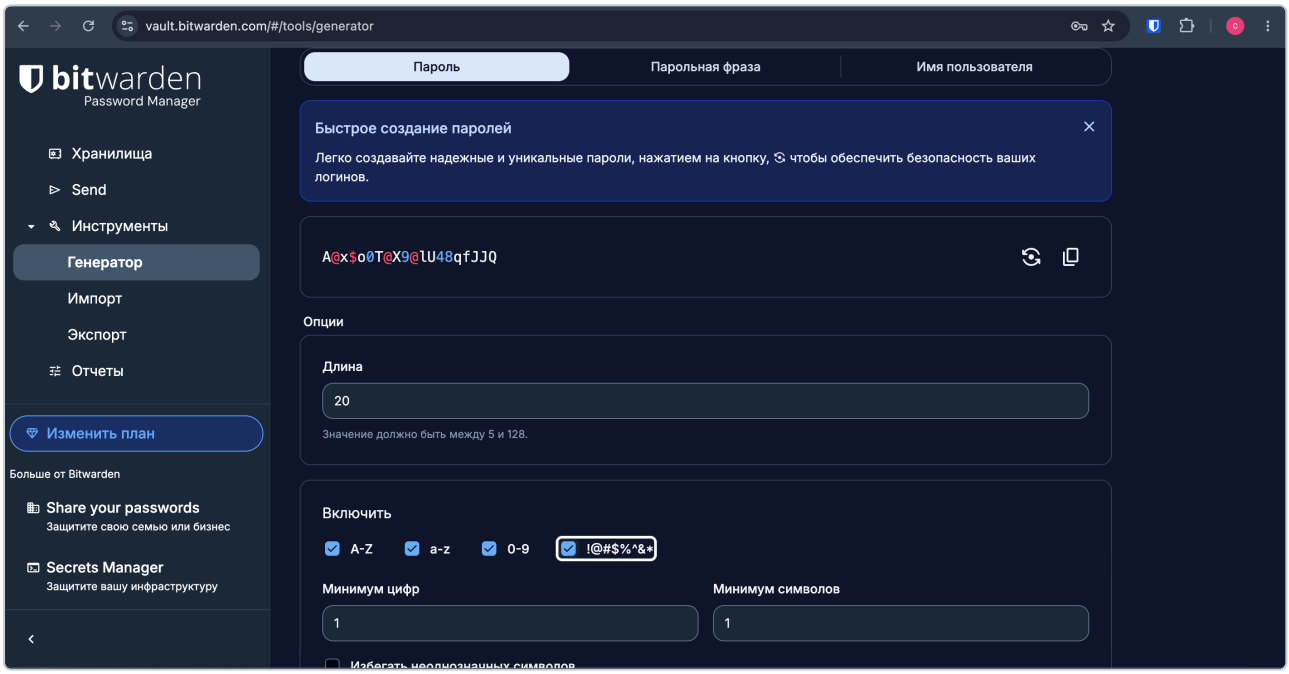
3. Замена паролей на 5 аккаунтах

3.1. Параметры генератора

Новые пароли созданы встроенным генератором Bitwarden (веб-хранилище: **Инструменты → Генератор → Пароль**; тот же генератор вызывается кнопкой у поля пароля при создании записи):

Параметр	Значение
Тип	Password
Длина	20
A-Z	✓
a-z	✓
0-9	✓
`!@#$%^&*`	✓

Алфавит: 26 + 26 + 10 + 8 = 70 символов. Энтропия пароля: $20 \cdot \log_2 70 \approx$ **122,6 бита**. Даже при 10^{12} попыток в секунду полный перебор займёт порядка 10^{17} лет. Требование задания (не менее 12 символов, буквы разного регистра, цифры и спецсимволы) выполнено с запасом.



Генератор паролей Bitwarden с настройками

3.2. Процедура замены

Для каждого аккаунта:

1. В настройках аккаунта на сайте открыта форма «Сменить пароль».
2. В Bitwarden сгенерирован новый пароль и сохранён в запись хранилища (URL сайта + логин + пароль).
3. Новый пароль вставлен на сайте из Bitwarden, смена подтверждена.
4. Выполнен выход и повторный вход с автозаполнением из Bitwarden, чтобы убедиться, что сохранённый пароль правильный.

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/08-account-change-password.png

Пример смены пароля на сайте (поля скрыты)

#	Аккаунт	Новый пароль	Сохранён в Bitwarden
1	GitHub	20 символов, A-Z a-z 0-9 спецсимволы	✓
2	[TODO]	20 символов, A-Z a-z 0-9 спецсимволы	✓
3	[TODO]	20 символов, A-Z a-z 0-9 спецсимволы	✓
4	[TODO]	20 символов, A-Z a-z 0-9 спецсимволы	✓
5	[TODO]	20 символов, A-Z a-z 0-9 спецсимволы	✓

3.3. Главный интерфейс менеджера с созданной базой

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/09-bw-vault.png

Хранилище Bitwarden с 5 записями (логины замазаны)

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/10-bw-item.png

Карточка записи: пароль скрыт, указан URL сайта

---

4. Двухфакторная аутентификация (TOTP) для GitHub

Настроено в GitHub: **Settings → Password and authentication → Two-factor authentication → Authenticator app**.

1. GitHub показал QR-код с секретным ключом. Ключ закодирован в URI `otpauth://totp/...`.
2. QR-код отсканирован приложением Bitwarden Authenticator на телефоне. Приложение стало каждые 30 секунд выдавать 6-значный код.
3. Текущий код введён в GitHub для подтверждения.
4. Коды восстановления (recovery codes) скачаны и сохранены в Bitwarden как защищённая заметка (Secure note). Они нужны на случай потери телефона.
5. Проверка: выход из GitHub и повторный вход. После пароля GitHub запросил одноразовый код из приложения.

> Почему код на телефоне, а не внутри Bitwarden: на бесплатном тарифе Bitwarden может хранить ключ TOTP в записи, но генерация кодов в хранилище доступна только в Premium. Отдельное приложение на телефоне к тому же держит второй фактор на другом устройстве, отдельно от пароля.

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/11-github-2fa-setup.png

Настройка 2FA на GitHub (QR-код и ключ замазаны)

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/12-authenticator-app.png

Bitwarden Authenticator с кодом для GitHub

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/13-github-2fa-enabled.png

2FA на GitHub включена

Скриншот не добавлен: docs/screenshots/14-github-login-totp.png

Вход на GitHub: запрос одноразового кода

---

5. Что такое 2FA

Двухфакторная аутентификация (2FA) — это вход, при котором нужно предъявить два фактора **разных типов**:

- то, что я **знаю**: пароль, PIN;
- то, что у меня **есть**: телефон с приложением-аутентификатором, аппаратный ключ (YubiKey);
- то, что я **есть**: отпечаток пальца, лицо.

TOTP (Time-based One-Time Password, RFC 6238) — самый распространённый второй фактор. Сайт и приложение хранят общий секретный ключ. Каждые 30 секунд обе стороны независимо вычисляют код: `TOTP = Truncate(HMAC-SHA1(ключ, ⌊время / 30⌋))`

$\bmod 10^6$. Код зависит от времени, поэтому живёт недолго и повторно не используется. Сеть для расчёта кода не нужна: приложение работает даже без интернета.

---

6. Контрольные вопросы

1. Почему использование одного пароля на нескольких сайтах опасно?

Сайты взламывают регулярно, и базы логинов и паролей попадают в открытый доступ: в базе HIBP больше 17 млрд скомпрометированных аккаунтов. Атакующие автоматически проверяют утёкшие пары «email + пароль» на других популярных сервисах. Эта атака называется **credential stuffing**. Если пароль один и тот же, утечка с самого слабого сайта (форума, игры, магазина) открывает доступ к почте, а через восстановление пароля по почте — почти ко всему остальному. Защищённость всех аккаунтов падает до уровня самого слабого сайта.

2. Как двухфакторная аутентификация увеличивает безопасность аккаунта даже при утечке пароля?

Для входа нужен не только пароль, но и второй фактор, который нельзя получить из утечки базы: одноразовый код с телефона пользователя. Атакующий с паролем не войдёт без физического доступа к устройству. Код TOTP действует около 30 секунд, поэтому перехваченный старый код бесполезен. Пока атакующий упирается во второй фактор, у владельца есть время узнать об утечке (например, через HIBP) и сменить пароль.

3. Почему мастер-пароль от менеджера должен быть особенно надёжным?

Мастер-пароль — единственный ключ ко всем остальным паролям («все яйца в одной корзине»). Из него выводится ключ шифрования хранилища (KDF: PBKDF2-SHA256 или Argon2id). Если украдут зашифрованное хранилище (с сервера или с устройства), его стойкость упирается только в стойкость мастер-пароля: его можно перебирать офлайн без ограничения числа попыток. Пример — утечка хранилищ LastPass в 2022 году. Кроме того, при zero-knowledge архитектуре Bitwarden не может восстановить забытый мастер-пароль. Поэтому он должен быть длинным, уникальным и запоминаемым, то есть парольной фразой. Сам аккаунт менеджера тоже стоит защитить двухэтапным входом.

---

7. Выводы

- Установлен и настроен менеджер паролей Bitwarden, создана учётная запись с мастер-паролем в виде парольной фразы (~77 бит энтропии).

- Проведён аудит: email проверен по базе утечек HIBP, оценена слабость старых паролей. [TODO: одна фраза с итогом, например «3 из 5 паролей были короче 10 символов, 2 повторялись»].
- Для 5 аккаунтов пароли заменены на случайные из 20 символов (~122,6 бита) и сохранены в Bitwarden. Теперь у каждого сайта свой пароль, и утечка одного из них не затронет остальные.
- Для GitHub настроена 2FA на TOTP, коды восстановления сохранены в Bitwarden.

Источники

1. Bitwarden Help Center — Password generator: https://bitwarden.com/help/generator/
2. Bitwarden Help Center — Integrated authenticator: https://bitwarden.com/help/integrated-authenticator/
3. Bitwarden Help Center — Vault health reports: https://bitwarden.com/help/reports/
4. Have I Been Pwned: https://haveibeenpwned.com/
5. Kaspersky Daily — «Как придумать надёжный пароль»: https://www.kaspersky.ru/blog/perfect-password/
6. Cloudflare — «Что такое двухфакторная аутентификация»: https://blog.cloudflare.com/ru-ru/two-factor-authentication-2fa-ru-ru/
7. RFC 6238 — TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238